

CENTRO PAULA SOUZA · ETEC
Ensino Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

PEDAGOGIA COM IA

Projetos Reais para Comunidades Carentes

Metodologias, Plano Semestral e Projetos com Potencial de Renda

Para quem é este material?

*Professor de nível técnico com turmas de 1º ao 3º ano, laboratório com
Intel i5 12ª gen · 16 GB RAM · SSD NVMe · Internet 2 GB compartilhada*

São Paulo · 2026

Sumário

1. Contexto e Diagnóstico	3
2. Princípio Central: Aprender Fazendo Algo Real	4
3. Metodologias Aplicáveis	5
4. Como Usar a IA com Pedagogia — Não Contra Ela	7
5. Projetos por Nível de Complexidade	9
6. Plano Semestral — 20 Semanas	14
7. Sistema de Avaliação sem Prova Tradicional	17
8. Recursos Técnicos do Laboratório	18
9. Como Engajar a Comunidade como Cliente Real	19
10. Referências e Leituras Recomendadas	20

1. Contexto e Diagnóstico

O professor de ensino técnico em 2025 enfrenta um paradoxo: a mesma ferramenta que poderia acelerar o aprendizado — a Inteligência Artificial — também pode fazer o aluno nunca aprender de fato. O aluno que delega tudo à IA não desenvolve raciocínio lógico, não entende erros, e não consegue adaptar código a novos contextos.

1.1 O Perfil Real das Turmas

Característica	Realidade Observada	Impacto Pedagógico
Faixa etária	14 a 18 anos	Alta variação de maturidade digital
Interesse inicial	Baixo a moderado	Precisa de motivação extrínseca clara
Uso de IA	Copiam código sem ler	Não compreendem o que entregam
Acesso a internet	Limitado em casa	Escola é o principal ponto de acesso
Perspectiva profissional	Emprego local ou empreendimento	Projetos reais têm apelo direto
Relação com comunidade	Vivem no entorno da escola	Problemas locais geram engajamento

1.2 O Problema Central

A IA não é o problema — a falta de propósito é.

Quando o aluno não enxerga por que está aprendendo, qualquer ferramenta vira muleta. Quando ele tem um cliente real esperando, a motivação muda completamente.

2. Princípio Central: Aprender Fazendo Algo Real

Em comunidade carente, o projeto que **resolve um problema real local** tem muito mais engajamento do que exercício de livro. O aluno vê sentido. A família vê valor. O comércio local vê utilidade — e às vezes até paga pelo resultado.

Os Três Pilares desta Abordagem

Pilar	O que significa	Como se aplica
1. Cliente Real	Um estabelecimento da comunidade usa o sistema	Padaria, barbearia, mercadinho, salão, escola vizinha
2. Código Explicado	O aluno só recebe nota se souber explicar o que fez	Code review oral como avaliação principal
3. IA como Ferramenta	A IA gera rascunho; o aluno corrige, adapta e documenta	Ciclo: gerar → ler → questionar → melhorar

2.1 Por Que Projetos Reais Funcionam com Alunos Desmotivados

- O dono da padaria vai cobrar se o sistema der erro na sexta à noite — isso é urgência real.
- A mãe do aluno vai perguntar 'o que você está fazendo na escola?' — e ele vai ter algo concreto para mostrar.
- O portfólio com projeto real vale mais que certificado em entrevista de emprego.
- A comunidade passa a ver a escola como geradora de soluções — não só de diplomas.
- O aluno que ensina a usar o sistema que ele criou desenvolve comunicação técnica — habilidade rara e valorizada.

3. Metodologias Aplicáveis

3.1 PBL — Project-Based Learning com Cliente Real

Cada turma adota um **"cliente"** da comunidade e desenvolve um sistema funcional para ele. O professor atua como **tech lead**, não como transmissor de conteúdo.

Como estruturar um projeto PBL em 4 fases:

1. **DESCOBERTA** (semanas 1–2): Visita ao cliente, levantamento de requisitos, definição do escopo mínimo viável.
2. **CONSTRUÇÃO** (semanas 3–8): Desenvolvimento em sprints semanais, com entrega parcial a cada semana.
3. **REFINAMENTO** (semanas 9–10): Testes com o cliente real, correção de bugs, ajuste de interface.
4. **APRESENTAÇÃO** (semana 11): Demonstração pública, documentação final, handover para o cliente.

3.2 Code Review como Avaliação

Em vez de prova escrita, o aluno apresenta o projeto e o professor faz perguntas técnicas sobre o código produzido. A IA não responde por ele na hora.

Pergunta tipo Code Review	O que avalia
Por que você usou um array aqui em vez de um objeto?	Escolha de estrutura de dados
O que acontece se o usuário digitar letras nesse campo numérico?	Tratamento de erros e validação
Como você faria para adicionar um segundo produto nessa função?	Capacidade de extensão do código
Qual a diferença entre o que a IA sugeriu e o que você mudou?	Pensamento crítico sobre IA
Se o cliente pedir um relatório semanal, por onde você começaria?	Planejamento de funcionalidade
O que esse useEffect faz exatamente?	Compreensão do ciclo de vida React

3.3 Pair Programming com Rotação

Dois alunos por máquina, alternando quem digita a cada 15–20 minutos. Um pensa em voz alta, o outro executa. Isso reduz a dependência passiva da IA porque exige **diálogo contínuo** entre eles.

- Quem não está digitando deve questionar cada linha: 'por que isso?', 'e se mudar assim?'
- A IA pode ser consultada, mas ambos precisam concordar que entenderam a resposta antes de usar.

- A rotação pode ser controlada por timer visível no projetor — cria ritmo na aula.
- Nos projetos de nível avançado, cada dupla assume um módulo diferente do sistema.

3.4 Documentação como Competência Técnica

Todo projeto exige três entregáveis documentais — produzidos pelos alunos, não pela IA:

Entregável	Conteúdo mínimo	Ferramenta sugerida
README do projeto	O que é, como instalar, como usar, como contribuir	Markdown no GitHub/GitLab
Manual do usuário	Passo a passo com prints para o cliente leigo	Google Docs ou Word
Diagrama de fluxo	Fluxo do sistema principal em diagrama visual	draw.io (offline disponível)

3.5 Sprints Semanais com Retrospectiva

Adaptar o Scrum para sala de aula é simples e eficaz. Cada semana tem início e fim definidos:

Rotina de sprint semanal (50 min de aula):

- Segunda (10 min): Planning — o que vou entregar esta semana?
- Quarta (30 min): Desenvolvimento + uso guiado de IA
- Sexta (10 min): Retrospectiva — o que funcionou, o que travou, o que aprendi?

4. Como Usar a IA com Pedagogia — Não Contra Ela

A IA não vai embora. O aluno que sabe usá-la com criticidade tem vantagem enorme no mercado. O objetivo não é proibir — é **ensinar a usar bem**.

4.1 O Ciclo GERA → LÊ → QUESTIONA → MELHORA

Passo 1 — GERA: O aluno usa IA (ChatGPT, Claude, Copilot) para gerar o código inicial. Isso é permitido e incentivado.

Passo 2 — LÊ: O aluno lê linha por linha e anota tudo que não entendeu. Mínimo de 3 anotações por entrega.

Passo 3 — QUESTIONA: Em aula, o professor faz perguntas sobre as anotações. O aluno pesquisa e responde — não a IA.

Passo 4 — MELHORA: O aluno modifica o código com base no que aprendeu. Pelo menos uma melhoria por semana é obrigatória.

4.2 Regras de Uso de IA na Sala

Situação	IA Permitida?	Condição
Gerar código inicial	✓ Sim	Deve anotar o que não entendeu
Explicar conceito desconhecido	✓ Sim	Deve testar o exemplo no código
Responder pergunta do professor	✗ Não	O aluno deve responder de cabeça
Escrever documentação	⚠ Parcial	IA rascunha; aluno revisa e assina
Fazer deploy/configuração	✓ Sim	Deve documentar os passos feitos
Resolver bug que trava há 30 min	✓ Sim	Deve entender e explicar a solução

4.3 Ollama — IA Local Sem Internet

Com o hardware disponível (i5 12ª gen + 16 GB RAM), é possível rodar modelos de IA **localmente**, sem depender da internet da escola:

Como configurar:

5. Instalar Ollama: <https://ollama.com> (Windows/Linux)
6. Baixar modelo: `ollama pull llama3.2` (2 GB, roda bem com 16 GB RAM)
7. Servidor local: `ollama serve` (porta 11434)
8. Alunos acessam via rede local: `http://IP_DO_PROFESSOR:11434`

Vantagens para a escola:

- Zero custo — sem assinatura nem conta
- Funciona sem internet — independente da conexão da escola
- Professor controla o modelo — pode restringir para código apenas
- Excelente para demonstração de como modelos de linguagem funcionam

5. Projetos por Nível de Complexidade

Os projetos estão organizados em três níveis, seguindo a progressão natural dos três anos do curso técnico. Cada projeto inclui sugestão de cliente real na comunidade.



NÍVEL 1 — 1º Ano | Iniciantes

HTML · CSS · JavaScript Puro · LocalStorage

Projeto	Descrição	Cliente Ideal	Tecnologia
Cardápio Digital QR	Página com cardápio do dia. Cliente imprime QR code e cola na mesa.	Lanchonete, padaria, restaurante pequeno	HTML + CSS + QR code gerado
Ficha de Cadastro de Clientes	Formulário de cadastro com busca por nome. Dados salvos no navegador.	Salão de beleza, clínica popular	HTML + JS + LocalStorage
Calculadora de Precificação	Calcula margem de lucro, preço de venda e ponto de equilíbrio.	Feirante, revendedora de cosméticos	JS puro, sem framework
Agenda de Agendamentos	Calendário simples de horários com confirmação por WhatsApp.	Barbearia, manicure, consultório	HTML + JS + link WhatsApp API
Lista de Recados da Igreja	Mural digital com avisos semanais, exibido em telão.	Igreja, associação de moradores	HTML + CSS animado



NÍVEL 2 — 2º Ano | Intermediário

React · Node.js básico · SQLite · API REST simples

Projeto	Descrição	Cliente Ideal	Tecnologia
Controle de Estoque	Entrada/saída de produtos, alerta de estoque mínimo, relatório diário.	Mercadinho, papelaria, farmácia popular	React + LocalStorage ou JSON
Sistema de Pedido WhatsApp	Cliente monta pedido na tela; sistema gera mensagem formatada para WhatsApp.	Padaria, açougue, hortifrúti	React + WhatsApp link API
Controle de Fiado	Registro de dívidas por cliente, histórico de pagamentos, alerta de vencimento.	Bar, mercearia, mercadinho	Node.js + Express + SQLite
Painel de Caixa Simples	Abre/fecha caixa, registra vendas, totaliza por forma de pagamento.	Qualquer comércio pequeno	React + relatório em PDF
Sistema de Pontos Fidelidade	Cliente acumula pontos por compra; resgata prêmios ou descontos.	Lavanderia, salão, loja de roupas	React + Node + SQLite



NÍVEL 3 — 3º Ano | Avançado / TCC

React + Node.js + Express + SQLite · PWA · Relatórios PDF

Projeto	Descrição	Cliente Ideal	Tecnologia
Mini ERP Comercial	Integra estoque + caixa + clientes + relatórios em um sistema único.	Qualquer comércio com 1–5 funcionários	React + Express + SQLite + PDF
App de Delivery Local	Cardápio online, pedido por WhatsApp, rastreo manual por status.	Restaurante, pizzeria, açai	React PWA + Node + SQLite
Sistema de Ponto de Funcionários	Registro de entrada/saída por PIN ou QR code, relatório mensal.	Empresa local, escola, clínica	Node + Express + React + QR
Gerador de Recibos e NF Simples	Emite recibo formatado em PDF com CNPJ/CPF, produtos e valores.	Prestadores de serviço autônomos	Node + pdfkit + React
Portal de Vagas da Comunidade	Empresas locais postam vagas; moradores se candidatam via formulário.	Associação de bairro, CRAS, escola	React + Node + SQLite + email

6. Plano Semestral — 20 Semanas

O plano abaixo é aplicável a qualquer dos projetos listados na seção anterior. As primeiras duas semanas são de preparação; as semanas 3–18 são de desenvolvimento em sprints; as semanas 19–20 são de apresentação e entrega.

Semana	Fase	Atividade Principal	Entregável
1	Diagnóstico	Levantamento de requisitos com o cliente real. Visita ao estabelecimento.	Relatório de requisitos (1 página)
2	Planejamento	Wireframe em papel, definição de tecnologias, divisão de tarefas.	Wireframe + cronograma no Trello/papel
3	Sprint 1	Setup do projeto (Git, estrutura de pastas, instalação de dependências).	Repositório criado e funcionando
4	Sprint 2	Tela principal / interface inicial com dados fixos (sem lógica ainda).	Interface navegável sem funcionalidade
5	Sprint 3	Primeira funcionalidade core implementada com dados reais.	Funcionalidade 1 funcionando
6	Sprint 4	Segunda funcionalidade. Primeira revisão de código em dupla.	Funcionalidade 2 + code review registrado
7	Sprint 5	Terceira funcionalidade. Validações de formulários e tratamento de erro.	Funcionalidades com validação
8	Sprint 6	Persistência de dados (LocalStorage ou SQLite). Dados salvam e carregam.	Dados persistem entre sessões
9	Sprint 7	Relatório básico / exportação. README inicial escrito pelo aluno.	Relatório funcional + README v1
10	Revisão Parcial	Apresentação parcial para o cliente. Coleta de feedback. Ajustes.	Ata de feedback do cliente
11	Sprint 8	Implementação de melhorias levantadas pelo cliente na revisão.	Versão melhorada pós-feedback
12	Sprint 9	Testes manuais. Identificação e correção de bugs com documentação.	Lista de bugs corrigidos
13	Sprint 10	Interface responsiva (se aplicável). Ajuste de usabilidade.	Interface ajustada
14	Sprint 11	Manual do usuário redigido pelo aluno. Diagrama de fluxo finalizado.	Manual + diagrama entregue
15	Sprint 12	Deploy ou instalação no computador do cliente. Teste em ambiente real.	Sistema instalado/publicado
16	Sprint 13	Treinamento do cliente/funcionários. Aluno ensina a usar o sistema.	Relatório de treinamento
17	Sprint 14	Correções pós-treinamento. Documentação final ajustada.	Versão final do sistema
18	Preparação	Preparação da apresentação final: slides, demo, discurso.	Slides de apresentação

Semana	Fase	Atividade Principal	Entregável
19	Apresentação	Apresentação pública com presença do cliente e da comunidade.	Apresentação realizada
20	Encerramento	Code review final com professor. Entrega do portfólio. Avaliação.	Portfólio + nota final

7. Sistema de Avaliação sem Prova Tradicional

A avaliação tradicional por prova escrita testa memorização — não competência. Para projetos reais, a avaliação precisa medir o que importa: **o aluno sabe fazer e explicar?**

Critério de Avaliação	Peso	Como é medido
Funcionalidade do sistema	30%	Sistema funciona conforme especificado pelo cliente?
Compreensão do código (code review)	30%	Aluno responde perguntas técnicas sobre o próprio código
Documentação (README + manual)	15%	Documentação clara, completa e escrita pelo aluno
Evolução ao longo do semestre	15%	Comparação entre entregas semana 1 e semana 20
Feedback do cliente real	10%	O cliente está satisfeito e consegue usar o sistema?

Critério para reprovar por uso indevido de IA:

- O aluno entregou código que não consegue explicar em nenhuma parte.
- O aluno não consegue fazer nenhuma modificação solicitada na hora.
- A documentação é idêntica ao que a IA geraria sem nenhuma personalização.

Nesses casos: o aluno refaz a parte específica em sala, com acompanhamento. Não é reprovação imediata — é oportunidade de aprender.

8. Recursos Técnicos do Laboratório

Com o hardware disponível — Intel i5 12ª geração, 16 GB RAM, SSD NVMe — o laboratório está acima da média das escolas estaduais e suporta toda a stack proposta neste plano.

Ferramenta	Uso	Custo	Observação
VS Code	Editor de código principal	Grátis	Instalar extensões: ESLint, Prettier, GitLens
Node.js + npm	Back-end e gerenciamento de pacotes	Grátis	Versão LTS — estável para produção
React via Vite	Front-end moderno e rápido	Grátis	Build em segundos no NVMe
SQLite	Banco de dados local	Grátis	Sem servidor — arquivo único por projeto
Git + GitHub Education	Controle de versão + portfólio	Grátis	GitHub Copilot gratuito para alunos
Ollama + Llama 3.2	IA local sem internet	Grátis	Roda no professor; alunos acessam via rede
draw.io Desktop	Diagramas de fluxo offline	Grátis	Não precisa de conta nem internet
pdfkit (Node)	Geração de PDF por código	Grátis	Para projetos de recibo/relatório
Trello (gratuito)	Gestão de sprints	Grátis	Funciona no navegador; 1 turma por board

Sobre a internet de 2 GB compartilhada:

- Todo o desenvolvimento pode ser feito offline — apenas npm install precisa de internet (faça uma vez por projeto).
- GitHub pull/push usa pouquíssima banda — não é problema.
- Ollama funcionando localmente elimina dependência de ChatGPT/Claude na aula.
- Demonstrações de APIs externas podem ser gravadas em vídeo para apresentar offline.

9. Como Engajar a Comunidade como Cliente Real

O maior desafio não é técnico — é convencer o primeiro cliente a confiar num sistema feito por alunos. Aqui está um roteiro testado:

9.1 Como abordar o primeiro cliente

9. **Comece com alguém da família ou conhecido do professor.** A confiança inicial é fundamental — não comece com um estranho.
10. **Ofereça gratuitamente.** O primeiro projeto é portfólio. O valor para o aluno é o aprendizado; para o cliente, é ter um sistema que não pagaria.
11. **Mostre exemplos antes de prometer.** Leve prints de sistemas similares para a reunião de levantamento de requisitos.
12. **Defina escopo mínimo por escrito.** Uma folha simples com: 'O sistema vai fazer X, Y e Z. Não vai fazer A e B.' Evita expectativa errada.
13. **Inclua o cliente nas entregas parciais.** Semana 10: primeira demonstração. Semana 16: treinamento. Isso cria vínculo e feedback real.

9.2 Parcerias Institucionais Possíveis

Instituição / Entidade	O que pode oferecer	O que a escola oferece
Associação Comercial do Bairro	Lista de comércios que precisam de sistemas	Sistemas gratuitos desenvolvidos pelos alunos
CRAS / CRAS Digital	Espaço para apresentação pública dos projetos	Digitalização de processos internos do CRAS
Igreja ou associação de moradores	Divulgação para a comunidade, local para evento	Sistema de gestão de membros ou eventos
Secretaria Municipal	Carta de recomendação, visibilidade pública	Projeto de extensão com impacto social mensurável
Outras ETECs e escolas	Replicação do modelo em outras turmas	Compartilhamento de projetos open source

9.3 Evento de Apresentação Final — 'Demo Day'

No final do semestre, organizar um **Demo Day** aberto à comunidade transforma o projeto de exercício escolar em produto real. Sugestões:

- Convidar clientes, familiares e representantes do comércio local.
- Cada grupo apresenta seu projeto em 5 minutos + demo ao vivo.
- O cliente faz uma avaliação pública — isso motiva profundamente os alunos.
- Fotografar e documentar para portfólio online dos alunos.
- Convidar imprensa local ou redes sociais da escola para ampliar o alcance.

10. Referências e Leituras Recomendadas

Metodologia e Educação

- BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Penso, 2014.
- MATTAR, J. Metodologias ativas para a educação presencial, blended e a distância. Artesanato Educacional, 2017.
- MORAN, J. M. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. In: BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora. Penso, 2018.

IA e Ensino de Programação

- PRATHER, J. et al. 'It's Weird That It Knows What I Want': Usability and Interactions with Copilot for Novice Programmers. CHI, 2023.
- DENNY, P. et al. Conversing with ChatGPT to Learn Programming. ACM SIGCSE, 2023.
- BECKER, B. A. et al. Programming Is Hard — Or at Least It Used to Be. ACM SIGCSE, 2023.

Recursos Online Gratuitos

- Ollama (IA local): <https://ollama.com>
- GitHub Education (Copilot gratuito para alunos): <https://education.github.com>
- draw.io Desktop (diagramas offline): <https://github.com/jgraph/drawio-desktop>
- SQLite Browser (visualizar banco de dados): <https://sqlitebrowser.org>
- Vite (build tool React ultra-rápido): <https://vitejs.dev>

Lembrete final

A escola pública que gera sistemas reais para a comunidade deixa de ser apenas uma etapa burocrática na vida do aluno — ela passa a ser
um agente de transformação social.